利率風險與期限結構 – 美國 v.s. 台灣

壹、定義與理論

利率的風險結構 (risk structure of interest rates)：到期期限相同的債券,會因為發行人的不同而造成**違約風險**和**流動性**的不同,導致利率的差異。違約風險越高，需求越小，則利率越高。流動性越高，需求越大，則利率越低，例如：一家信譽良好的上市公司債，其流動性通常比複雜的衍生性金融商品高。

利率的期限結構 (term structure of interest rates)：同一發行人所發行的不同期限債券所造成的利率差異，主要的理論包括：(1)預期理論、(2)市場區隔理論、(3)流動性貼水理論。

(1)預期理論：假設不同到期日的債券是完全替代的，投資人只在意預期收益，市場均衡時，不同投資方法的預期收益必須相等。

(2)市場區隔理論：假設不同期限的債券完全不能替代。人們希望風險越小越好，當持有債券的期間等於債券的到期期限，投資人就不會面臨利率風險。因此短期債券需求大，價格較高、利率較低。

(3)流動性貼水理論：假設不同期限的債券為不完全替代，人們希望極大化預期收益，但也會考量債券期限的風險。一般風險趨避者較偏好利率風險低的短期債券，若長期債券的收益率足以彌補其風險，人們就願意購買該債券。

貳、台美「利率風險結構、風險利差與 GDP 成長率、收益曲線、期限利差與 GDP 成長率關係」圖表分析：2007-2024

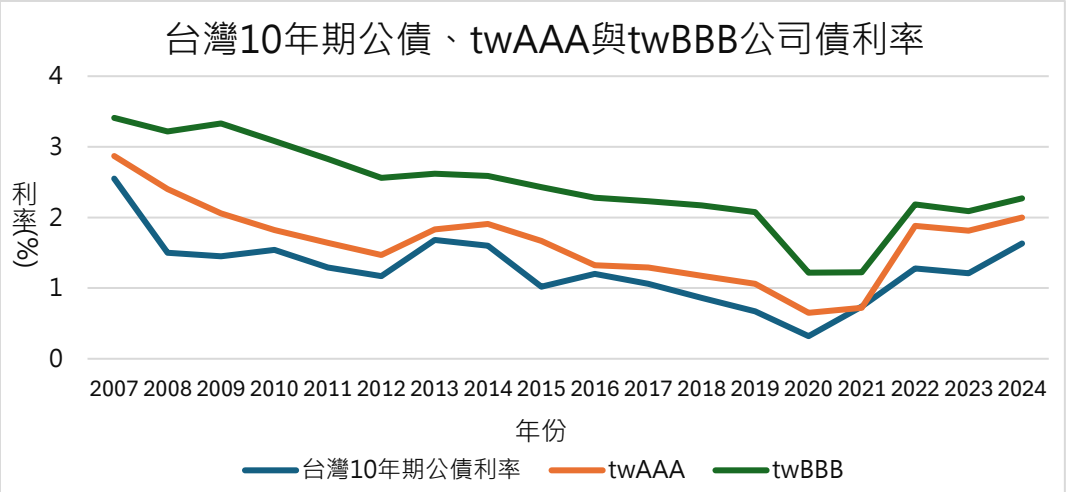
<u>一、利率風險結構</u>

(一) 從證券櫃檯買賣中心取得台灣 10 年期公債利率，以及由中華信評評定出的 AAA 級與 BBB 級 10 年期公司債利率。

觀察 2007-2024 年台灣由政府與公司發行之不同債券(圖一)發現：

1. 台灣 10 年期公債、AAA 級與 BBB 級 10 年期公司債利率走勢一致
2. 公債與公司債之間有利差，存在風險貼水台灣 AAA 級公司債和 10 年期公司債之利差平均約為 0.38%，而台灣 BBB 級公司債和 10 年期公司債之利差平均 1.17%，兩者有 0.79%的差距，可看出後者利差更大，符合風險愈大，與公債利差愈大，則報酬愈大。

3. 2008 年亞洲金融風暴、2012 年歐債危機、2015 年中國股災及 2019 年底疫情爆發，人們預期 B 級公司債違約風險增加，使風險利差擴大



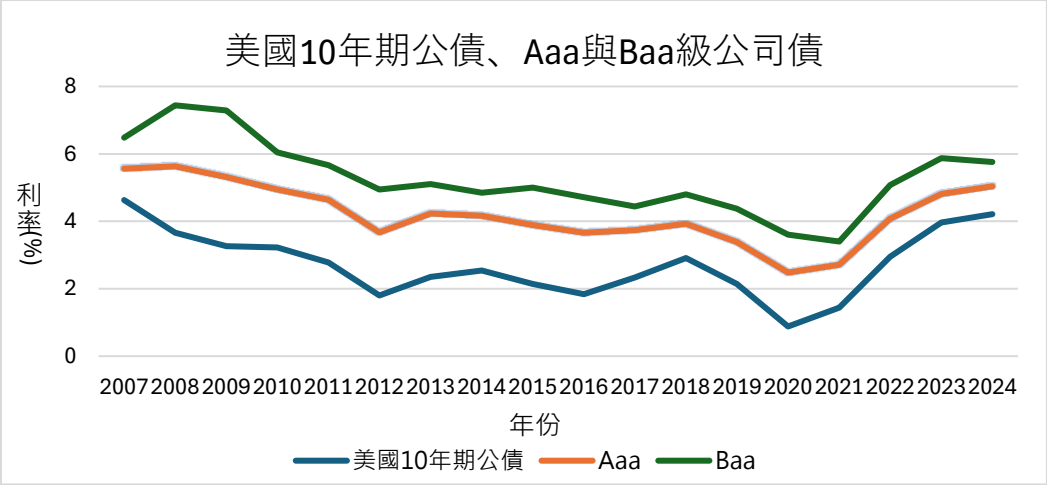
圖一、 台灣利率風險結構 (10 年期債券)

資料來源：證券櫃檯買賣中心、中華信評

(二) 從美國財政部 (U.S. Department of the Treasury) 取得美國 10 年期公債利率，並取自 Moody's 評定出的 Aaa 級與 Baa 級 10 年期公司債利率。

觀察 2007-2024 年美國由政府與公司發行之不同債券(圖二)發現：

1. 美國 10 年期公債、Aaa 級與 Baa 級 10 年期公司債利率走勢一致。
2. 公債與公司債之間有利差，存在風險貼水。台灣 AAA 級公司債和 10 年期公司債之利差平均約為 1.49%，而台灣 BBB 級公司債和 10 年期公司債之利差平均約為 2.54%，兩者有 1.05%的差距，可看出後者利差更大，符合風險愈大，與公債利差愈大，則報酬愈大。
3. 2008 年亞洲金融風暴、2012 年歐債危機、2015 年中國股災及 2020 年疫情爆發，人們預期 B 級公司債違約風險增加，使風險利差擴大。



圖二、 美國利率風險結構 (10 年期債券)

資料來源：美國財政部 (U.S. Department of the Treasury)

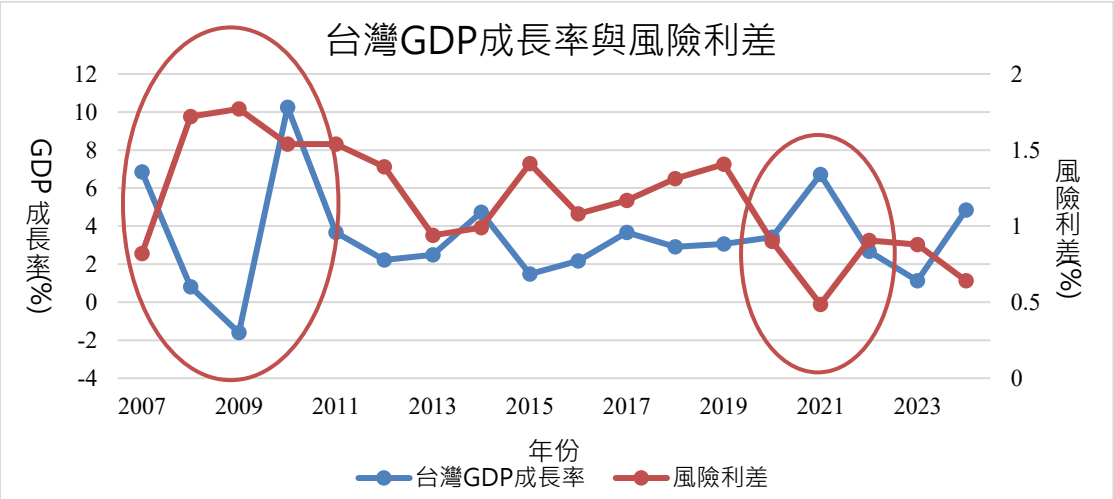
由圖一與圖二可知，台灣與美國的利率風險結構皆走勢一致，都存在風險貼水，並且都受到 2008 年金融風暴、2012 年歐債危機及 2019-2020 年疫情爆發等經濟衝擊，其中美國更受 2016 年的政治影響，而出現風險利差擴大的情況。

二、風險利差與實質 GDP 成長率

(一) 台灣實質 GDP 成長率取自 Aremos，風險利差使用 BBB 級公司債與 10 年期公債利率。

觀察 2007-2024 年台灣風險利差與實質 GDP 成長率 (圖三) 關係，我們發現當景氣不好時，實質 GDP 年成長率下滑，在特定的衰退時期，台灣 BBB 級公司債與 10 年期公債的利差確實擴大。例如：在 2009 年時，受到 2008 年亞洲金融風暴影響的景氣衰退期間，實質 GDP 年成長率為-1.61%，而風險利差高達 1.77%。2015 年受到中國股災影響的景氣衰退期間，亦見到風險利差的高峰點。當年度的實質 GDP 年成長率為 1.47%，風險利差則為 1.41%。

由上述可知，當我們觀察到風險利差逐步擴大時，應注意台灣經濟景氣是否邁入衰退時期。



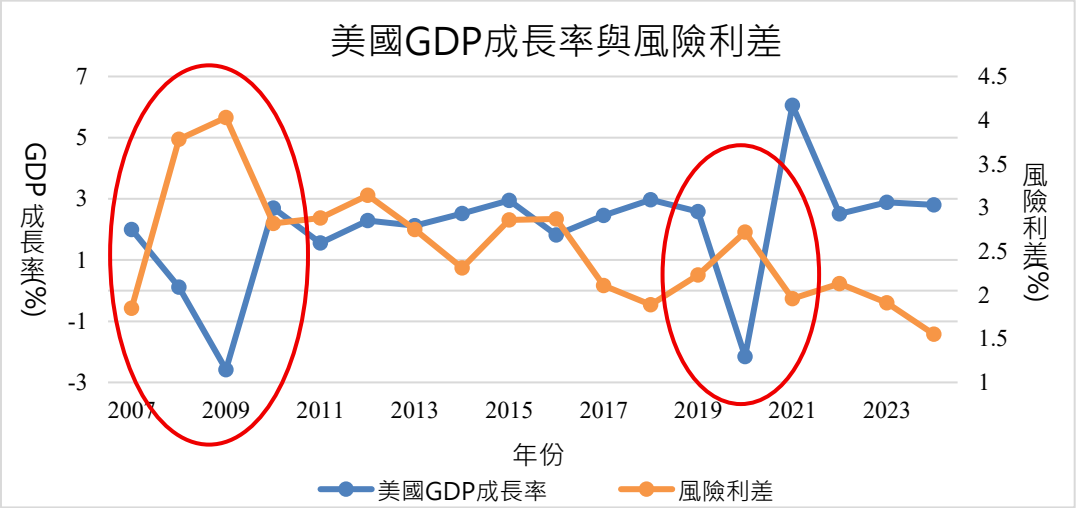
圖三、台灣實質 GDP 成長率與風險利差

資料來源：Aremos、證券櫃檯買賣中心、中華信評

(二) 美國實質 GDP 成長率取自 Aremos，風險利差使用美國 Baa 級公司債與 10 年期公債利率。

觀察 2007-2024 年美國風險利差與實質 GDP 成長率 (圖四)，我們發現當景氣不好時，實質 GDP 年成長率下滑，在特定的衰退時期，美國 Baa 級公司債與 10 年期公債的利差確實擴大。例如：在 2009 年時，受到 2008 年亞洲金融風暴影響的景氣衰退期間，實質 GDP 年成長率為 -2.58%，而風險利差高達 4.03%。2020 年受疫情衝擊的景氣衰退期間，亦見到風險利差的小高峰點。當年度的實質 GDP 年成長率為 -2.16%，風險利差則為 2.72%。

由上述可知，當我們觀察到風險利差逐步擴大時，應注意美國經濟景氣是否邁入衰退時期。



圖四、美國 GDP 成長率與風險利差

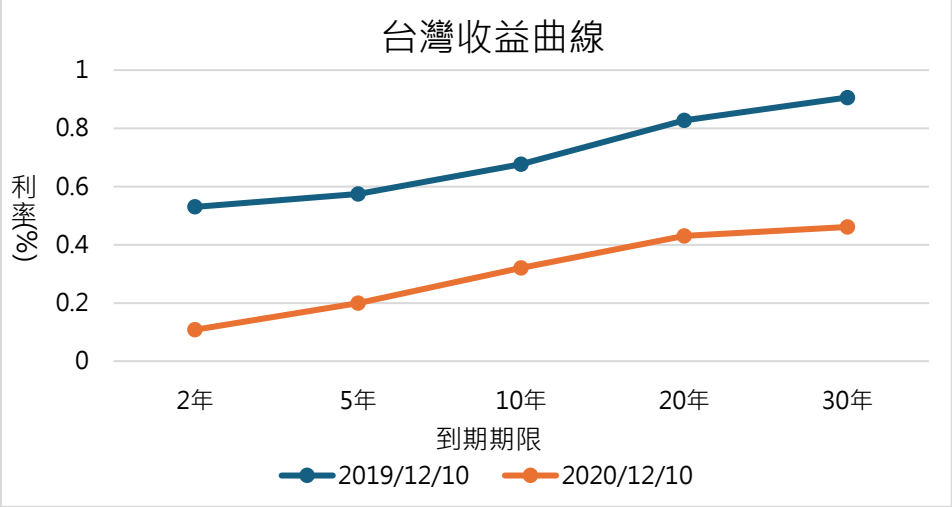
資料來源：Aremos、美國財政部 (U.S. Department of the Treasury)

由圖三與圖四可知，台灣與美國有時可利用風險利差作為經濟景氣的指標，然而可能並非每一次都能作為準確指標，應視真實情況而定。

三、收益曲線

(一) 取自證券櫃檯買賣中心 2019/12/10 與 2020/12/10 由政府發行之不同到期期限的公債利率。

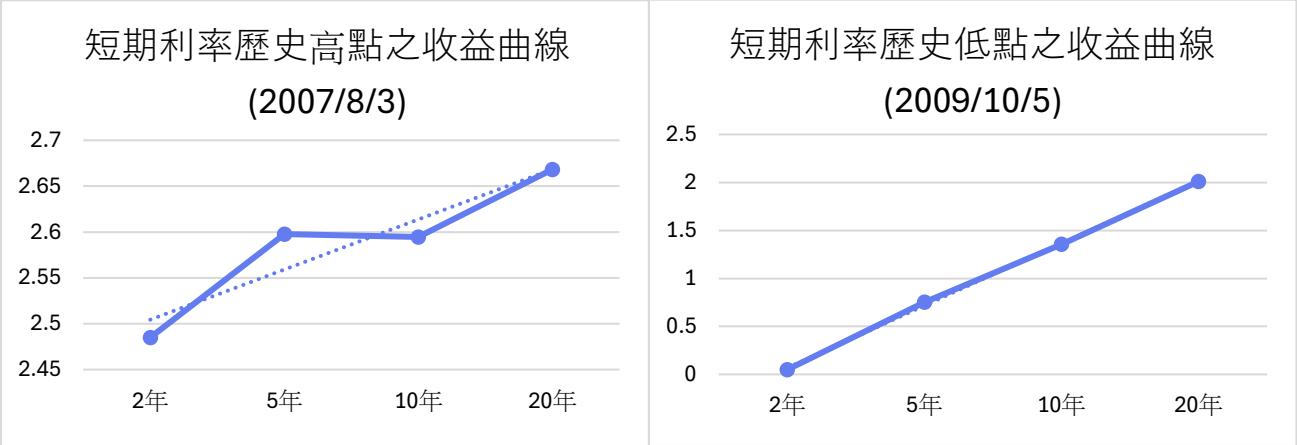
1. 現象一：由圖五可知，2019/12/10 與 2020/12/10 的不同期限利率走勢通常一致
2. 現象二：由圖五-1 與圖五-2 可知，短期利率於歷史低點時，收益曲線會呈現正斜率；而台灣短期利率處於歷史高點時，收益曲線仍呈現正斜率
3. 現象三：一般而言，收益曲線大多呈現正斜率



圖五、台灣利率期限結構 (橫軸為到期期限、縱軸為殖利率(%))

資料來源：證券櫃檯買賣中心

在 2007-2024 年，短期利率的歷史高點為 2.49%(2007/8/3)，歷史低點為 0.05%(2009/10/5)



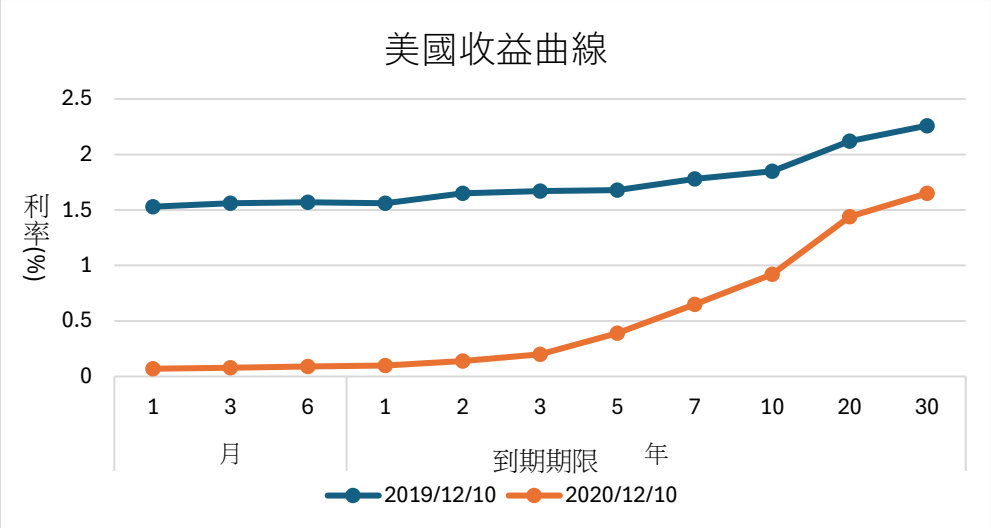
圖五-1、以台灣兩年期公債利率為例(2007-2024)之短期利率歷史高點之收益曲線

圖五-2、以台灣兩年期公債利率為例(2007-2024)之短期利率歷史低點之收益曲線

資料來源：證券櫃檯買賣中心

(二) 取自美國財政部 2019/12/10 與 2020/12/10 由政府發行之不同到期期限公債利率。

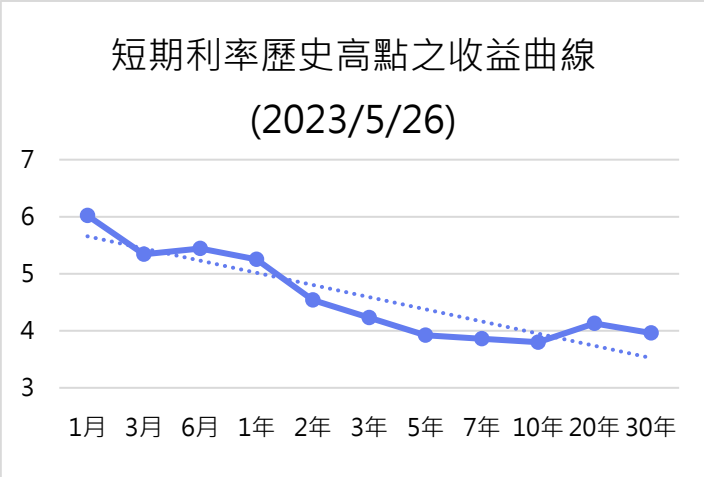
1. 現象一：由圖六可知，2019/12/10 與 2020/12/10 的不同期限利率走勢通常一致
2. 現象二：由圖六-1 與圖六-2 可知，短期利率處於歷史低點時，收益曲線會呈現正斜率；短期利率處於歷史高點時，收益曲線會呈現負斜率
3. 現象三： 一般而言，收益曲線大多呈現正斜率

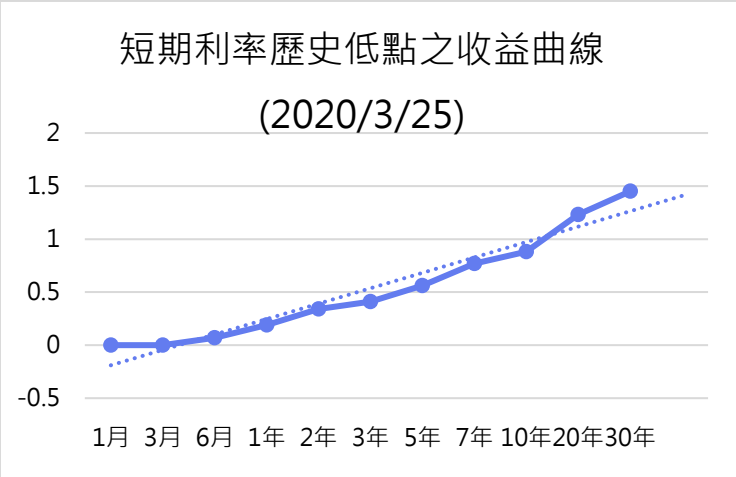


圖六、美國利率期限結構 (橫軸為到期期限、縱軸為殖利率(%))

資料來源：美國財政部 (U.S. Department of the Treasury)

在 2007-2024 年，短期利率的歷史高點為 6.02% (2023/5/26)，歷史低點為 0.07%(2020/3/25)





圖六-1、以美國一個月公債利率為例(2007-2024)之短期利率歷史高點收益曲線

圖六-2、以美國一個月公債利率為例(2007-2024)之短期利率歷史低點收益曲線

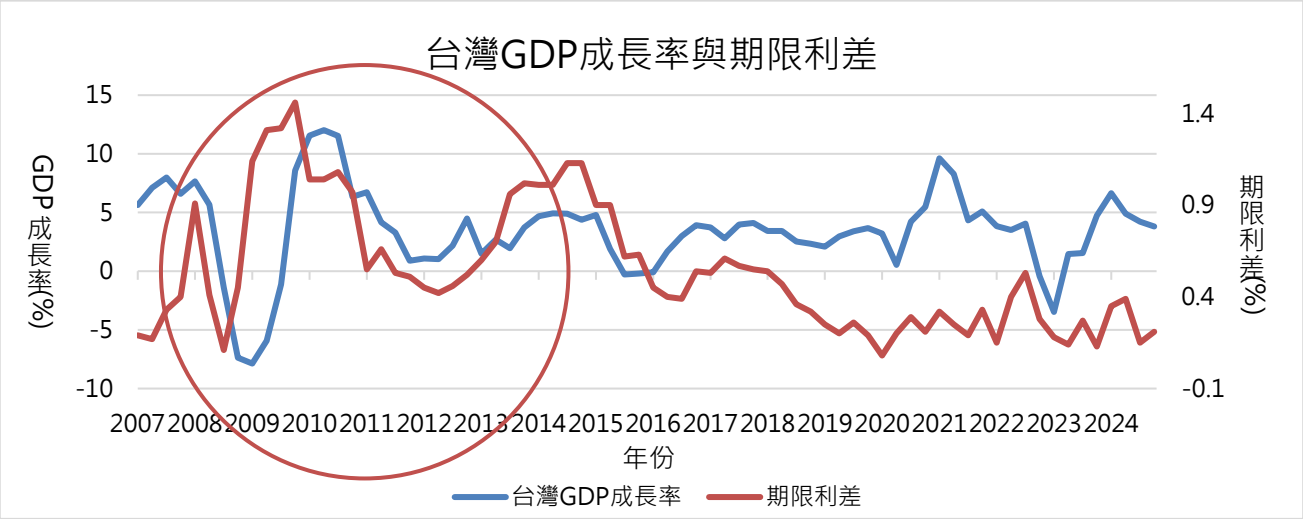
資料來源：美國財政部 (U.S. Department of the Treasury)

由圖五與圖六可知，台灣與美國之利率期限結構皆出現現象一 (不同期限利率走勢通常一致) 與現象三 (一般而言，收益曲線大多呈現正斜率)。由圖五-1、圖五-2 及圖六-1、圖六-2 卻發現，雖然兩國於短期利率位於歷史低點時，皆會預期未來短期利率上升，使收益曲線呈現正斜率，但當短期利率位於歷史高點時，僅美國預期未來短期利率會下降，使收益曲線呈現負斜率。

四、期限利差與 GDP 成長率

(一) 台灣實質 GDP 成長率取自 Aremos，期限利差為台灣 10 年期與 2 年期政府公債利差。

由圖七，在 2008-2014 期間，明顯看出期限利差下滑一段時間後，GDP 成長率也隨之下跌。並發現台灣於 2007-2024 年間未出現收益曲線反轉的現象。

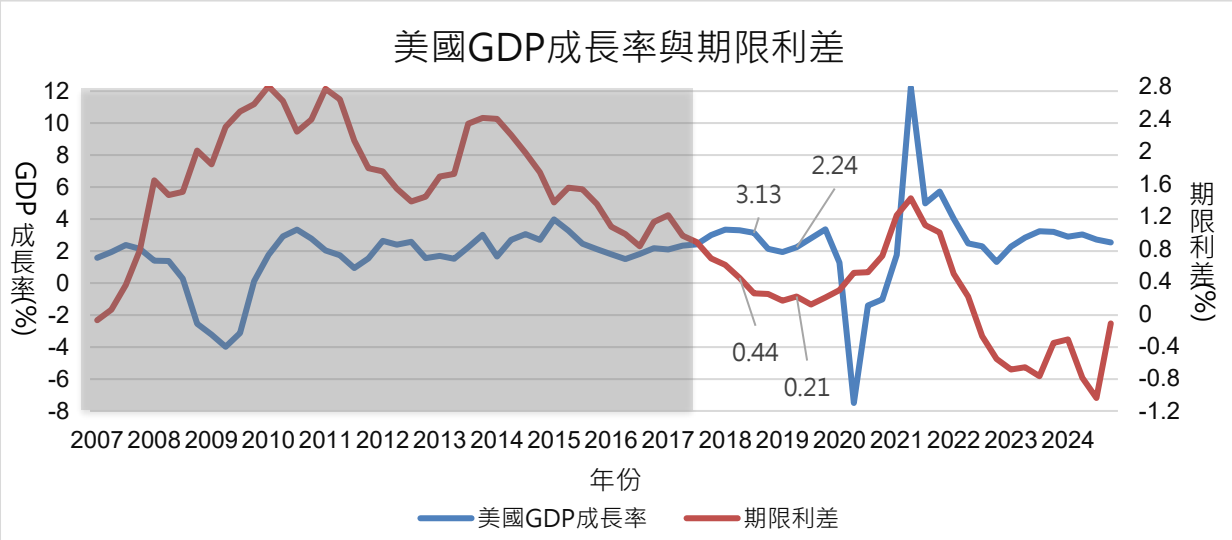


圖七、台灣期限利差與 GDP 成長率

資料來源：證券櫃檯買賣中心

(二) 美國實質 GDP 成長率取自 Aremos，期限利差為美國 10 年期與 2 年期政府公債利差。

由圖八發現，以 2018 年為分界，在此之前整體預測性不佳，之後才得以看出當期限利差下滑一段時間後，GDP 成長率亦下跌。實際上使用三個月國庫券與十年期公債的利差更能準確預測景氣變動。另外，美國於 2022-2024 年出現收益曲線反轉的現象。



圖八、美國期限利差與 GDP 成長率

資料來源：美國財政部 (U.S. Department of the Treasury)

由圖七與圖八可知，在部分期間，期限利差下跌隨後 GDP 成長率也下滑。在 2007-2024 年，僅美國出現收益曲線反轉現象，而台灣僅呈現 10 年期政府公債與 2 年期政府公債利差縮小的情況。殖利率曲線平坦化的現象與反轉的收益曲線，皆可能被視為預期經濟衰退的領先指標。

參、結果比較與討論

本研究整合 2007-2024 年台灣與美國在利率風險結構、風險利差、收益曲線、及期限利差等資料，對兩國債券市場在景氣循環下的反應進行比較與討論。從圖三至圖八可觀察出以下數項重要結果。

一、風險利差與景氣循環之反應：美國明顯、台灣有限

1. 美國呈現明顯的反向關係（GDP↓→利差↑），如圖四

- 2009 年（金融危機）：GDP 成長率為 -2.58%，風險利差高達 4.03%
- 2020 年（疫情衝擊）：GDP 成長率為 -2.16%，利差上升至 2.72%

此現象顯示，在景氣惡化時，市場對 Baa 級公司債的信用風險重新定價更為明顯，反映美國資本市場高度流動、參與者眾多、價格調整快速。

2. 台灣呈現「部分反向」關係，並非每一段景氣下行皆利差擴大，如圖三

- 2009 年（金融危機）：GDP 成長率為 -1.61%，風險利差達 1.77%（有擴大）
- 2015 年（中國股災）：GDP 成長率為 1.47%，風險利差 1.41%（同步上升）

但也觀察到：

- 2021-2023 年：GDP 下滑，但風險利差卻縮小，顯示台灣利差受到「資金面因素」及「市場結構」影響較大，而非完全反映景氣惡化。

3. 造成台美差異的可能原因

- 台灣公司債市場規模較小、投資人以壽險與銀行為主，風險偏好穩定
- 大型企業違約機率極低，信用評等集中 → 利差波動本來就較小
- 台灣公債流動性不如美國，使利差變化部分被「需求端」（如保險買長天期）掩蓋

- 美國市場反應速度更快，避險情緒一來長天期殖利率大幅下跌，使風險利差擴張更顯著

二、利率期限結構（收益曲線）反映的市場預期差異

1. 台美皆呈現一般的正斜率形態（圖五、圖六）
2. 短期利率在極端位置時的差異：美國會倒掛，台灣不會（如圖五-1、五-2）

(1.) 台灣：無論短期利率高點或低點 → 收益曲線皆呈正斜率

- 2007/8/3：短期利率高點（2.49%）→ 長天期利率更高
- 2009/10/5：短期利率低點（0.05%）→ 曲線為正斜率

原因推論：

- 台灣央行政策利率變動幅度小
- 台灣債市長期由保險資金支撐，長天期殖利率被結構性壓低
- 國內資金過剩 → 短天期利率不易大幅上升，導致曲線不容易形成「倒掛」

(2.) 美國：短期利率高點時 → 容易倒掛（圖六-1)

- 2023/5/26：短期利率達 6.02% → 1 月、3 月殖利率高於 10 年期 → 出現倒掛
- 2020/3/25：短期利率低點（0.07%）→ 曲線正斜率

反映：

- 美國市場高度敏感、政策利率調整幅度大
- 投資人預期短期利率未來會下降時，即會買入長天期債券 → 殖利率迅速下跌，因此更容易看到典型的倒掛現象

三、期限利差與景氣預測能力差異

1. 美國：期限利差具高度「領先指標」特性，如圖八
   - 2018-2019：期限利差大幅下滑 → 2020 年 GDP 下跌
   - 2022-2024：期限利差明顯負值（倒掛）→ 市場普遍預期 2024-2025 經濟可能放緩

     →美國的期限利差具有高度預測性，符合經濟學文獻普遍認知。
2. 台灣：未出現倒掛，預測性較弱，如圖九
   - 2008-2014：期限利差下滑後，GDP 確實下跌（部分符合預測）
   - 2021-2023：期限利差縮小，但 GDP 並未立即下降

     → 顯示台灣期限利差對景氣的領先能力較弱。

原因推論：

- 台灣長天期債券受保險、外資等大型買盤支撐 → 長天期殖利率相對穩定
- 政策利率調整幅度小 → 短天期利率不會劇烈上升
- 市場規模小 → 價格不完全由預期主導

因此，即便期限利差縮小，也不一定意味景氣必然衰退。

肆、結論

綜合本研究對 2007-2024 年台美債券利率、風險利差、期限結構與 GDP 成長率的分析，可得到以下結論：

一、兩國皆有風險貼水，但幅度為美國更大

台灣與美國都呈現「公債 < 高評等公司債 < 低評等公司債」的利率結構，但：

美國利差大、波動高，台灣利差小、變動幅度有限，此反映市場深度、信用評價與流動性明顯不同。

二、風險利差的景氣預測能力：美國強、台灣弱

- 美國：利差擴大常伴隨景氣衰退，具有高度反向關係
- 台灣：僅部分年份呈現反向關係，並非穩定指標

三、期限利差（收益曲線斜率）的指標性：美國具倒掛、台灣難出現倒掛

- 美國：短期利率高時容易倒掛，是重要的景氣領先指標
- 台灣：受市場結構約束，多呈正斜率，倒掛難出現 ，所以預測性有限

四、整體而言，美國債市反映預期速度較快；台灣市場較穩定、對景氣敏感度較低

此差異來自：

- 資金來源（美國多元、台灣以金融機構為主）
- 市場規模
- 政策利率彈性
- 長天期債需求來源不同(美國由全球資產配置主導；台灣由保險業主導)

因此，美國的利差指標對景氣有較高預測能力；台灣則需搭配其他總體指標(如 PMI、景氣對策信號、出口變化)綜合考量較佳。